RBAC-Sicherheit

ONTAP Automation

NetApp
November 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap-automation/rest/rbac_overview.html on November 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

RBAC-Sicherheit 1
Überblick über die RBAC-Sicherheit 1
Arbeiten Sie mit Rollen und Benutzern 2
BeispielRollendefinitionen 6
Erstellen Sie einen Benutzer mit einer Rolle 9

RBAC-Sicherheit

Überblick über die RBAC-Sicherheit

ONTAP verfügt über eine robuste und erweiterbare Funktion zur rollenbasierten Zugriffssteuerung (Role Based Access Control, RBAC). Sie können jedem Konto eine eigene Rolle zuweisen, um den Zugriff des Benutzers auf die Ressourcen zu kontrollieren, die über DIE REST-API und die Rest-CLI offengelegt werden. Die Rollen definieren für verschiedene ONTAP Benutzer verschiedene Zugriffsebenen.

> Die RBAC-Funktion von ONTAP wurde kontinuierlich erweitert und in ONTAP 9.11.1 (und nachfolgenden Versionen) deutlich verbessert. Siehe "Zusammenfassung der Entwicklung der RBAC" Und "Was ist neu mit der ONTAP REST API und Automatisierung" Finden Sie weitere Informationen.

ONTAP Rollen

Eine Rolle ist eine Reihe von Berechtigungen, die kollektiv definieren, welche Aktionen der Benutzer ergreifen kann. Jede Berechtigung identifiziert einen bestimmten Zugriffspfad und die zugehörige Zugriffsebene. Rollen werden Benutzerkonten zugewiesen und von ONTAP bei Zugriffskontrollentscheidungen angewendet.

Rollentypen

Es gibt zwei Arten von Rollen. Sie wurden mit der Weiterentwicklung von ONTAP auf verschiedene Umgebungen eingeführt und angepasst.

> Bei der Verwendung jeder Rollenart gibt es vor- und Nachteile. Siehe "Vergleichen der Rollentypen" Finden Sie weitere Informationen.

Typ	Beschreibung
RUHE	DIE REST-Funktionen wurden mit ONTAP 9.6 eingeführt und werden in der Regel für Benutzer angewendet, die über DIE REST-API auf ONTAP zugreifen. Durch das Erstellen einer RUHEROLLE wird automatisch eine traditionelle *Mapping*-Rolle erzeugt.
Traditionell	Hierbei handelt es sich um die älteren Rollen, die vor ONTAP 9.6 enthalten sind. Sie wurden für die ONTAP CLI Umgebung eingeführt und sind weiterhin von grundlegender Bedeutung für die RBAC-Sicherheit.

Umfang

Jede Rolle hat einen Umfang oder Kontext, in dem sie definiert und angewendet wird. Der Umfang legt fest, wo und wie eine bestimmte Rolle verwendet wird.

> ONTAP-Benutzerkonten haben einen ähnlichen Umfang und bestimmen, wie ein Benutzer definiert und verwendet wird.

Umfang	Beschreibung
Cluster	Rollen mit Clusterumfang werden auf ONTAP Cluster-Ebene definiert. Sie sind mit Benutzerkonten auf Cluster-Ebene verbunden.
SVM	Rollen mit SVM-Umfang werden für eine bestimmte Daten-SVM definiert. Sie sind Benutzerkonten in derselben SVM zugewiesen.

Quelle der Rollendefinitionen

Es gibt zwei Möglichkeiten, wie eine ONTAP-Rolle definiert werden kann.

Rollenquelle	Beschreibung
Individuell	Der ONTAP-Administrator kann benutzerdefinierte Rollen erstellen. Diese Rollen können an eine spezifische Umgebung und Sicherheitsanforderungen angepasst werden.
Integriert	Während individuelle Rollen für mehr Flexibilität sorgen, gibt es auch eine Reihe integrierter Rollen, die sowohl auf Cluster- als auch auf SVM-Ebene verfügbar sind. Diese Rollen sind vordefiniert und können für viele allgemeine administrative Aufgaben verwendet werden.

Rollenzuordnung und ONTAP-Verarbeitung

Abhängig von der verwendeten ONTAP Version werden alle oder fast alle REST-API-Aufrufe einem oder mehreren CLI-Befehlen zugeordnet. Wenn Sie eine RUDERROLLE erstellen, wird auch eine traditionelle oder ältere Rolle erstellt. Diese traditionelle **Mapping** Rolle basiert auf den entsprechenden CLI Befehlen und kann nicht manipuliert oder verändert werden.

> Reverse Role Mapping wird nicht unterstützt. Das heißt, die Schaffung einer traditionellen Rolle schafft keine entsprechende RUHEROLLE.

Zusammenfassung der Entwicklung der RBAC

Die herkömmlichen Rollen sind bei allen Versionen von ONTAP 9 enthalten. DIE RESTLICHEN Rollen wurden später eingeführt und haben sich wie unten beschrieben weiterentwickelt.

DIE REST API wurde mit ONTAP 9.6 eingeführt. IN dieser Version wurden auch die REST-Rollen enthalten. Wenn Sie eine RUSTROLLE anlegen, wird auch eine entsprechende traditionelle Rolle erzeugt.

Jede ONTAP Version von 9.7 bis 9.10.1 enthält Verbesserungen an DER REST API. So wurden beispielsweise jeder Version weitere REST-Endpunkte hinzugefügt. Die Erstellung und Verwaltung der beiden Rollentypen blieb jedoch getrennt. Zudem wurde in ONTAP 9.10.1 DIE REST-RBAC-Unterstützung für den Rest-Endpunkt von Snapshots hinzugefügt `/api/storage/volumes/{vol.uuid}/snapshots` Bei diesem Punkt handelt es sich um einen ressourcenqualifizierten Endpunkt.

Mit diesem Release wurde die Möglichkeit hinzugefügt, herkömmliche Rollen mit DER REST API zu konfigurieren und zu managen. Weitere Zugriffsebenen für DIE REST-Rollen wurden hinzugefügt.

Arbeiten Sie mit Rollen und Benutzern

Nachdem Sie die grundlegenden RBAC-Funktionen kennen, können Sie sofort mit den

ONTAP Rollen und Benutzern arbeiten.

Administrativen Zugriff

Sie können die ONTAP Rollen über DIE REST-API oder die Befehlszeilenschnittstelle erstellen und managen. Die Zugriffsdetails sind unten beschrieben.

REST API

Es gibt verschiedene Endpunkte, die bei der Arbeit mit RBAC-Rollen und Benutzerkonten verwendet werden können. Die ersten vier in der Tabelle werden zum Erstellen und Verwalten der Rollen verwendet. Die letzten beiden werden zum Erstellen und Verwalten von Benutzerkonten verwendet.

Sie können online auf das ONTAP zugreifen "API-Referenz" Dokumentation Weitere Informationen einschließlich Beispiele für die Verwendung der API.

Endpunkt	Beschreibung
`/security/roles`	Mit diesem Endpunkt können Sie eine neue REST-Rolle erstellen. Ab ONTAP 9.11.1 können Sie auch eine traditionelle Rolle spielen. In diesem Fall bestimmt ONTAP den Rollentyp basierend auf den Eingabeparametern. Sie können auch eine Liste der definierten Rollen abrufen.
`/security/roles/{owner.UUID}/{name}`	Sie können eine bestimmte Cluster- oder SVM-Scoped-Rolle abrufen oder löschen. Der UUID-Wert gibt die SVM an, in der die Rolle definiert ist (Cluster oder Daten-SVM). Der Name ist der Name der Rolle.
`/security/roles/{owner.UUID}/{name}/privileges`	Mit diesem Endpunkt können Sie die Berechtigungen für eine bestimmte Rolle konfigurieren. Die eingebauten Rollen können abgerufen, aber nicht aktualisiert werden. Weitere Informationen finden Sie in der API-Referenzdokumentation für Ihre ONTAP Version.
`/security/roles/{owner.UUID}/{name}/privileges/[path]`	Sie können die Zugriffsebene und den optionalen Abfragewert für eine bestimmte Berechtigung abrufen, ändern und löschen. Weitere Informationen finden Sie in der API-Referenzdokumentation für Ihre ONTAP Version.
`/security/accounts`	Mit diesem Endpunkt können Sie ein neues Benutzerkonto im Umfang des Clusters oder der SVM erstellen. Es müssen mehrere Arten von Informationen enthalten oder anschließend hinzugefügt werden, bevor das Konto betriebsbereit ist. Sie können auch eine Liste der definierten Benutzerkonten abrufen.
`/security/accounts/{owner.UUID}/{name}`	Sie können ein bestimmtes Benutzerkonto mit Cluster oder SVM-Umfang abrufen, ändern und löschen. Der UUID-Wert gibt die SVM an, in der der Benutzer definiert ist (Cluster oder Daten-SVM). Der Name ist der Name des Kontos.

Befehlszeilenschnittstelle

Die entsprechenden ONTAP CLI Befehle werden im Folgenden beschrieben. Auf alle Befehle wird auf der Cluster-Ebene über ein Administratorkonto zugegriffen.

Befehl	Beschreibung
`security login`	Dies ist das Verzeichnis mit den Befehlen, die zum Erstellen und Verwalten einer Benutzeranmeldung benötigt werden.
`security login rest-role`	Dies ist das Verzeichnis mit den Befehlen, die zum Erstellen und Verwalten einer REST-Rolle benötigt werden, die einer Benutzeranmeldung zugeordnet ist.
`security login role`	Dies ist das Verzeichnis mit den Befehlen, die zum Erstellen und Managen einer traditionellen Rolle benötigt werden, die einer Benutzeranmeldung zugeordnet ist.

Rollendefinitionen

DIE REST- und traditionellen Rollen werden durch eine Reihe von Attributen definiert.

Eine Rolle kann im Besitz des ONTAP Clusters oder einer spezifischen Daten-SVM innerhalb des Clusters sein. Der Eigentümer bestimmt auch implizit den Umfang der Rolle.

Jede Rolle muss einen eindeutigen Namen in ihrem Geltungsbereich haben. Der Name einer Cluster-Rolle muss auf ONTAP Cluster-Ebene eindeutig sein, während die SVM-Rollen innerhalb der spezifischen SVM eindeutig sein müssen.

> Der Name einer neuen REST-Rolle muss sowohl unter DEN REST-Rollen als auch den traditionellen Rollen eindeutig sein. Das liegt daran, dass die Schaffung einer RUHEROLLE auch zu einer neuen traditionellen *Mapping* Rolle mit dem gleichen Namen führt.

Jede Rolle enthält einen Satz von mindestens einer Berechtigung. Jede Berechtigung identifiziert eine bestimmte Ressource oder einen bestimmten Befehl und die zugehörige Zugriffsebene.

Berechtigungen

Eine Rolle kann eine oder mehrere Berechtigungen enthalten. Jede Berechtigungsdefinition ist ein Tupel und legt die Zugriffsebene für eine bestimmte Ressource oder Operation fest.

Ressourcenpfad

Der Ressourcenpfad wird entweder als REST-Endpunkt oder als CLI-Befehl-/Befehlsverzeichnispfad identifiziert.

Ein API-Endpunkt hat die Zielressource für eine REST-Rolle identifiziert.

Ein CLI-Befehl gibt das Ziel für eine herkömmliche Rolle an. Es kann auch ein Befehlsverzeichnis angegeben werden, das dann alle nachgelagerten Befehle in die ONTAP-CLI-Hierarchie enthält.

Zugangsstufe

Die Zugriffsebene definiert den Zugriffstyp, den die Rolle zum spezifischen Ressourcenpfad oder Befehl hat. Die Zugriffsebenen werden durch eine Reihe vordefinierter Schlüsselwörter identifiziert. Mit ONTAP 9.6 wurden drei Zugriffsebenen eingeführt. Sie können sowohl für traditionelle als auch FÜR REST-Rollen verwendet werden. Darüber hinaus haben ONTAP 9.11.1 drei neue Zugriffsebenen hinzugefügt. Diese neuen Zugriffsebenen können nur mit REST-Rollen verwendet werden.

Die Zugriffsebenen folgen dem CRUD-Modell. Bei REST basiert dies auf den primären HTTP-Methoden (POST, GET, PATCH, DELETE). Die entsprechenden CLI-Vorgänge werden im Allgemeinen den REST-Vorgängen zugeordnet (Erstellen, Anzeigen, Ändern, Löschen).

Zugangsstufe	RUHT primitives	Hinzugefügt	Nur RUSTFUNKTION
Keine	k. A.	9.6	Nein
readonly	GET	9.6	Nein
Alle	ABRUFEN, POSTEN, PATCHEN, LÖSCHEN	9.6	Nein
Read_create	GET, POST	9.11.1	Ja.
Lesen_ändern	GET, PATCH	9.11.1	Ja.
Lesen_create_modify	ABRUFEN, POST, PATCH	9.11.1	Ja.

Optionale Abfrage

Beim Erstellen einer traditionellen Rolle können Sie optional einen **query**-Wert angeben, um die Teilmenge der für das Befehlsverzeichnis oder das Befehlsverzeichnis relevanten Objekte zu identifizieren.

Zusammenfassung der integrierten Rollen

ONTAP enthält verschiedene vordefinierte Rollen, die Sie auf Cluster- oder SVM-Ebene verwenden können.

Cluster-Scoped-Rollen

Im Umfang des Clusters sind verschiedene integrierte Rollen verfügbar.

Siehe "Vordefinierte Rollen für Cluster-Administratoren" Finden Sie weitere Informationen.

Rolle	Beschreibung
Admin	Administratoren mit dieser Rolle haben uneingeschränkte Rechte und können alles im ONTAP-System tun. Sie können alle Ressourcen auf Cluster-Ebene und SVM-Ebene konfigurieren.
AutoSupport	Dies ist eine spezielle Rolle, die speziell auf das AutoSupport-Konto zugeschnitten ist.
Backup	Diese besondere Rolle für Backup-Software, die das System sichern muss.
SnapLock	Dies ist eine spezielle Rolle, die speziell auf das SnapLock-Konto zugeschnitten ist.
readonly	Administratoren mit dieser Rolle können sämtliche Daten auf Cluster-Ebene anzeigen, jedoch keine Änderungen vornehmen.
Keine	Es werden keine Administrationsfunktionen bereitgestellt.

SVM-Scoped-Rollen

Im Umfang der SVM sind verschiedene integrierte Rollen verfügbar. Der **vsadmin** bietet Zugriff auf die allgemeinsten und leistungsfähigsten Funktionen. Es gibt verschiedene zusätzliche Rollen, die auf bestimmte administrative Aufgaben zugeschnitten sind. Dazu zählen:

- Vsadmin-Volume
- Vsadmin-Protokoll
- Vsadmin-Backup
- Vsadmin-snaplock
- Vsadmin-Readonly

Siehe "Vordefinierte Rollen für SVM-Administratoren" Finden Sie weitere Informationen.

Vergleichen der Rollentypen

Bevor Sie eine **REST**-Rolle oder **traditionelle**-Rolle auswählen, sollten Sie sich der Unterschiede bewusst sein. Im Folgenden werden einige Möglichkeiten beschrieben, wie die beiden Rollentypen verglichen werden können.

> Für erweiterte oder komplexere RBAC-Anwendungsfälle sollten Sie normalerweise eine herkömmliche Rolle verwenden.

Wie der Benutzer auf ONTAP zugreift

Vor dem Erstellen einer Rolle ist es wichtig zu wissen, wie der Benutzer auf das ONTAP-System zugreifen kann. Auf dieser Grundlage kann ein Rollentyp ermittelt werden.

Datenzugriff	Vorgeschlagener Typ
Nur REST API	DIE REST-Rolle wurde für die Verwendung mit DER REST-API konzipiert.
REST API UND CLI	Sie können eine RUHEROLLE definieren, die auch eine entsprechende traditionelle Rolle erzeugt.
Nur CLI	Sie können eine traditionelle Rolle erstellen.

Präzision des Zugriffspfads

Der für eine REST-Rolle definierte Zugriffspfad basiert auf einem REST-Endpunkt. Der Zugriffspfad für eine herkömmliche Rolle basiert auf einem CLI-Befehl oder einem Befehlsverzeichnis. Darüber hinaus können Sie einen optionalen Abfrageparameter mit einer traditionellen Rolle hinzufügen, um den Zugriff anhand der Befehlsparameter-Werte weiter zu beschränken.

BeispielRollendefinitionen

Die ONTAP RBAC-Funktion kann je nach Umgebung auf unterschiedliche Weise genutzt werden. Im Folgenden werden einige gängige Szenarien vorgestellt. In jedem Fall liegt der Fokus auf einem spezifischen Sicherheits- und Verwaltungsziel mit einem Beispiel für die entsprechende Rollendefinition.

> Alle Beispiele erstellen und ändern Rollen mit `/api/security/roles` Und die abgeleiteten REST-Endpunkte. Um Klarheit zu schaffen, bezieht sich jeder der Curl-Befehle auf eine separate JSON-Eingabedatei.

Beschränkung des Zugriffs auf SVM-Volume-Vorgänge

Vielleicht möchten Sie die Administration von Storage Volume innerhalb einer SVM einschränken. Im folgenden Beispiel wird dies mit einer Rolle dargestellt, die zuerst erstellt und dann optional aktualisiert wird.

Erstellen Sie die ursprüngliche Rolle

In der herkömmlichen Rolle wird zunächst der Zugriff auf alle wichtigen Funktionen für die Volume-Administration außer dem Klonen gewährt. Die folgende Rolle ist dabei spezifisch definiert:

- Alle CRUD Volume-Vorgänge einschließlich get, create, modify und delete
- Volume-Klon kann nicht erstellt werden

Beispiel für die Wellung

```
curl --location -i --request POST
'https://10.63.56.136/api/security/roles' -u admin:password -k --header
'Accept: */*' --data @JSONinput
```

JSON-Eingabebeispiel

```
{
  "name": "role1",
  "owner": {
    "name": "cluster-1",
    "uuid": "852d96be-f17c-11ec-9d19-005056bbad91"
  },
  "privileges": [
      { "path": "volume create", "access": "all" },
      { "path": "volume delete", "access": "all" }
    ]
}
```

Aktualisieren Sie die Rolle

Dieselbe Rolle kann geändert werden, damit der Benutzer auch einen Volume-Klon erstellen kann.

Beispiel für die Wellung

```
curl --location -i --request POST
'https://10.63.56.136/api/security/roles/852d96be-f17c-11ec-9d19-
005056bbad91/role1/privileges' -u admin:password -k --header 'Accept: */*'
--data @JSONinput
```

JSON-Eingabebeispiel

```
{
  "path": "volume clone",
  "access": "all"
}
```

Datensicherung Administration

In bestimmten Situationen möchten Sie einen Benutzer mit eingeschränkten Datensicherungsfunktionen versorgen. Die unten dargestellte traditionelle Rolle ist definiert durch folgende Merkmale:

- Es sind möglich, Snapshots zu erstellen und zu löschen und auch SnapMirror Beziehungen zu aktualisieren
- Objekte höherer Ebene wie Volumes oder SVMs können nicht erstellt oder geändert werden

Beispiel für die Wellung

```
curl --location -i --request POST
'https://10.63.56.136/api/security/roles' -u admin:password -k --header
'Accept: */*' --data @JSONinput
```

JSON-Eingabebeispiel

```
{
  "name": "role1",
  "owner": {
    "name": "cluster-1",
    "uuid": "852d96be-f17c-11ec-9d19-005056bbad91"
  },
  "privileges": [
      {"path": "volume snapshot create", "access": "all"},
      {"path": "volume snapshot delete", "access": "all"},
      {"path": "volume show", "access": "readonly"},
      {"path": "vserver show", "access": "readonly"},
      {"path": "snapmirror show", "access": "readonly"},
      {"path": "snapmirror update", "access": "all"}
  ]
}
```

ONTAP-Berichte werden erstellt

Sie können EINE REST-Rolle erstellen, um Benutzern die Möglichkeit zu geben, ONTAP-Berichte zu generieren. Die folgende Rolle ist dabei mit folgenden Eigenschaften definiert:

- Abrufen aller Kapazitäts- und Performance-Objektinformationen (u. a. Volume, qtree, LUN, Aggregate, Node, Und SnapMirror Beziehungen)

- Objekte höherer Ebene (wie Volumes oder SVMs) können nicht erstellt oder geändert werden.

Beispiel für die Wellung

```
curl --location -i --request POST
'https://10.63.56.136/api/security/roles' -u admin:password -k --header
'Accept: */*' --data @JSONinput
```

JSON-Eingabebeispiel

```
{
  "name": "rest_role1",
  "owner": {
    "name": "cluster-1",
    "uuid": "852d96be-f17c-11ec-9d19-005056bbad91"
  },
  "privileges": [
      {"path": "/api/storage/volumes", "access": "readonly"},
      {"path": "/api/storage/qtrees", "access": "readonly"},
      {"path": "/api/storage/luns", "access": "readonly"},
      {"path": "/api/storage/aggregates", "access": "readonly"},
      {"path": "/api/cluster/nodes", "access": "readonly"},
      {"path": "/api/snapmirror/relationships", "access": "readonly"},
      {"path": "/api/svm/svms", "access": "readonly"}
  ]
}
```

Erstellen Sie einen Benutzer mit einer Rolle

Sie können den unten beschriebenen Workflow verwenden, um einen Benutzer mit einer zugehörigen REST-Rolle zu erstellen. Bevor Sie den Workflow überprüfen, sollten Sie sich mit den allgemeinen Vorbereitungsschritten vertraut machen.

Bereiten Sie die Erstellung eines ONTAP-Benutzers mit einer zugewiesenen Rolle vor

Bevor Sie eine Rolle erstellen und einem ONTAP-Benutzerkonto zuordnen, sollten Sie sich zunächst mit den wichtigsten Sicherheitsanforderungen und -Optionen vorbereiten.

Die ONTAP Version legt fest, welche REST-Endpunkte und RBAC-Funktionen verfügbar sind.

Sie müssen die zu sichernden Ressourcen oder Befehle und den Umfang (Cluster oder SVM) festlegen.

Nachdem Sie die Ressourcen und den Umfang ermittelt haben, müssen Sie die zuzugeteilte Zugriffsebene festlegen.

Der Benutzer kann über die REST-API oder über die CLI oder beide auf ONTAP zugreifen.

Es ist bequemer, eine vorhandene integrierte Rolle zu verwenden, aber Sie können bei Bedarf eine neue benutzerdefinierte Rolle erstellen.

Basierend auf den Sicherheitsanforderungen und dem ONTAP-Zugriff müssen Sie entscheiden, ob eine REST- oder eine herkömmliche Rolle erstellt werden soll.

Erstellen Sie einen Benutzer mit einer benutzerdefinierten Rolle

Der unten beschriebene Workflow enthält die typischen Schritte, die zum Erstellen einer benutzerdefinierten REST-Rolle und zum Zuordnen einer neuen Benutzerkontos erforderlich sind. Sowohl der Benutzer als auch die Rolle haben einen Umfang der SVM und sind einer spezifischen Daten-SVM zugeordnet.

> Der Workflow soll den gesamten Prozess veranschaulichen. Einige der Schritte sind möglicherweise optional oder müssen je nach Ihrer Umgebung geändert werden.

1. Liste der Daten-SVMs im Cluster

Führen Sie den folgenden REST-API-Aufruf durch, um die SVMs im Cluster aufzulisten. Die UUID und der Name jeder SVM werden in der Ausgabe angegeben.

HTTP-Methode	Pfad
GET	/API/svm/svms

Beispiel für die Wellung

```
curl --location -i --request GET
'https://10.222.81.101/api/svm/svms?order_by=name' -u admin:password -k
--header 'Accept: */*'
```

Wählen Sie die gewünschte SVM aus der Liste aus, in der Sie den neuen Benutzer und die neue Rolle erstellen möchten.

2. Listen Sie die Benutzer auf, die für die SVM definiert wurden

Führen Sie den folgenden REST-API-Aufruf durch, um die in der ausgewählten SVM definierten Benutzer aufzulisten. Sie können die SVM über den Eigner-Parameter angeben.

HTTP-Methode	Pfad
GET	/API/Sicherheit/Konten

Beispiel für die Wellung

```
curl --location -i --request GET
'https://10.222.81.101/api/security/accounts/?owner.name=dmp' -u
admin:password -k --header 'Accept: */*'
```

Wählen Sie basierend auf den bereits in der SVM definierten Benutzern einen eindeutigen Namen für den neuen Benutzer aus.

3. Listen Sie die REST-Rollen auf, die für die SVM definiert sind

Führen Sie den folgenden REST-API-Aufruf durch, um die in der ausgewählten SVM definierten Rollen aufzulisten. Sie können die SVM über den Eigner-Parameter angeben.

HTTP-Methode	Pfad
GET	/API/Sicherheit/Funktionen

Beispiel für die Wellung

```
curl --location -i --request GET
'https://10.222.81.101/api/security/roles/?owner.name=dmp' -u
admin:password -k --header 'Accept: */*'
```

Wählen Sie basierend auf den in der SVM bereits definierten Rollen einen eindeutigen Namen für die neue Rolle aus.

4. Erstellen Sie eine benutzerdefinierte REST-Rolle

Führen Sie den folgenden REST-API-Aufruf zur Erstellung einer benutzerdefinierten REST-Rolle in der SVM aus. Die Rolle hat zunächst nur eine Berechtigung, die einen Standardzugriff von **none** schafft, so dass der Zugriff verweigert wird.

HTTP-Methode	Pfad
POST	/API/Sicherheit/Funktionen

JSON-Eingabebeispiel

```
{
  "name": "dprole1",
  "owner": {
    "name": "dmp",
    "uuid": "752d96be-f17c-11ec-9d19-005056bbad91"
  },
  "privileges": [
      {"path": "/api", "access": "none"},
  ]
}
```

Beispiel für die Wellung

```
curl --location -i --request POST
'https://10.222.81.101/api/security/roles' --data @JSONinput -u
admin:password -k --header 'Accept: */*'
```

Führen Sie optional Schritt 3 erneut aus, um die neue Rolle anzuzeigen. Sie können die Rollen auch in der ONTAP-CLI anzeigen.

5. Aktualisieren Sie die Rolle, indem Sie weitere Berechtigungen hinzufügen

Führen Sie den folgenden REST-API-Aufruf durch, um die Rolle zu ändern, indem Sie nach Bedarf Berechtigungen hinzufügen.

HTTP-Methode	Pfad
POST	/API/Sicherheit/Rollen/{owner.UUID}/{Name}/Privileges

JSON-Eingabebeispiel

```
{
  "path": "/api/storage/volumes", "access": "readonly"}
}
```

Beispiel für die Wellung

```
curl --location -i --request POST
'https://10.222.81.101/api/security/roles/752d96be-f17c-11ec-9d19-
005056bbad91/dprole1/privileges' --data @JSONinput -u admin:password -k
--header 'Accept: */*'
```

Führen Sie optional Schritt 3 erneut aus, um die neue Rolle anzuzeigen. Sie können die Rollen auch in der ONTAP-CLI anzeigen.

6. Erstellen Sie einen Benutzer

Führen Sie den folgenden REST-API-Aufruf zu einem Benutzerkonto erstellen aus. Die Rolle `dprole1` Oben erstellte Daten sind dem neuen Benutzer zugeordnet.

> Sie können den Benutzer auch ohne Rolle einbeziehen. In diesem Fall müssen Sie den Benutzer ändern, um eine Rolle zuzuweisen.

HTTP-Methode	Pfad
POST	/API/Sicherheit/Konten

JSON-Eingabebeispiel

```
{
  "owner": {"uuid":"daf84055-248f-11ed-a23d-005056ac4fe6"},
  "name": "david",
  "applications": [
      {"application":"ssh",
       "authentication_methods":["password"],
       "second_authentication_method":"none"}
  ],
  "role":"dprole1",
  "password":"netapp123"
}
```

Beispiel für die Wellung

```
curl --location -i --request POST
'https://10.222.81.101/api/security/accounts' --data @JSONinput -u
admin:password -k --header 'Accept: */*'
```

Sie können sich mit den Anmeldedaten für den neuen Benutzer bei der SVM-Managementoberfläche anmelden.

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.